PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA I · AULA 5 · CADERNO DE ATIVIDADES

Grandezas proporcionais

O que se conserva quando tudo muda de tamanho

Seis atividades em duplo nível: em cada uma, você resolve uma questão matemática e analisa ou planeja uma tarefa para o Ensino Fundamental. Registre as respostas na planilha e entregue no AVA em até 7 dias.

Nome **Turma** **Data**

Como usar este caderno

As atividades retomam a aula: o quebra-cabeça que precisava crescer, a área que não cresce na mesma razão do lado e os problemas que parecem proporcionais sem ser. Cada atividade declara o seu **objeto matemático** e o seu **objeto didático**. Uma resposta que trate só de um deles fica incompleta.

Desenhos e esboços podem ser feitos aqui no caderno. Na planilha, descreva o que desenhou e registre as respostas por escrito. As atividades 4 e 6 são as mais longas: reserve tempo para elas.

Nº	Atividade	O que se entrega
1	Onde eu estou, onde eu cheguei	Autoavaliação nos seis níveis, reescrita da resposta do Passo 0 e duplo registro.
2	O quebra-cabeça, em casa	Ampliação, redução, efeito na área e uma intervenção sem dizer "está errado".
3	Proporcional ou não?	Classificação de seis situações, com critério, e reescrita de uma delas.
4	Seis produções de estudantes	Análise em quatro colunas e síntese por origem do erro.
5	Três caracterizações e um contraexemplo	Verificação das caracterizações e escolha didática por ano escolar.
6	Uma tarefa para a escola	Tarefa autoral com as cinco dimensões, perguntas PEP-M e antecipação de respostas.

Referências da aula. Ribeiro, *Formação de professores de matemática especializados (PEP-M)* e *Guia prático dos sentidos das operações* (Cognoscere, 2026); Antunes, Cambrainha e Vianna, *Função Afim*, e Matheus e Cueva, *Transformações Geométricas* (Livro Aberto de Matemática, IMPA, 2025); Brousseau (2008), situação do quebra-cabeça; De Bock, Verschaffel e Janssens (1998); Van Dooren et al. (2004); Vergnaud (1983); Lima et al., *A Matemática do Ensino Médio*, v. 1 (SBM); BNCC (2018).

ATIVIDADE 1

Onde eu estou, onde eu cheguei

Autoavaliação nos seis níveis de conhecimento sobre proporcionalidade.

OBJETO MATEMÁTICO

Reconhecer o que você sabe sobre proporcionalidade e o que mudou durante a aula.

OBJETO DIDÁTICO

Tomar consciência do próprio processo, como você vai pedir aos seus estudantes que façam.

Marque com X o seu nível **antes** da aula (como você marcou no início) e o seu nível **agora**.

Nível	Descrição	Antes	Agora
1 · Procedimental	Sei armar e resolver uma regra de três.		
2 · Intuitivo	Sei que "dobrando um, dobra o outro", mas não quando vale.		
3 · Estrutural	Sei que $y = k \cdot x$: a razão entre as grandezas é constante.		
4 · Relacional	Conecto proporção a frações, funções, semelhança e área.		
5 · Pedagógico especializado	Escolho tarefas que exigem decidir se é proporcional.		
6 · Metaprofissional	Conheço meu processo e sei conduzir outros nele.		

(a) Em que momento da aula você mudou de nível? Use a anotação que fez na margem (o quebra-cabeça, a área ou os cinco problemas).

(b) Passo 0: copie a resposta que você escreveu no início da aula para "o que são grandezas proporcionais?" e reescreva-a agora.

NO INÍCIO DA AULA

AGORA

(c) Duplo registro da metateorização: o que você aprendeu matematicamente e como aprendeu (que pergunta gerou conflito, que momento produziu avanço).

O QUE APRENDI MATEMATICAMENTE

COMO APRENDI

ATIVIDADE 2

O quebra-cabeça, em casa

Refaça a tarefa geradora com calma e pense no estudante do 6º ano.

OBJETO MATEMÁTICO

Ampliação e redução por um fator; efeito do fator sobre comprimentos e áreas.

OBJETO DIDÁTICO

Antecipar as produções dos estudantes e planejar uma intervenção que não dependa de "está errado".

O quebra-cabeça da aula é um quadrado de 6 cm de lado formado por três peças: **A** (4 cm × 4 cm), **B** (2 cm × 4 cm) e **C** (6 cm × 2 cm). A e B ficam lado a lado, sobre C.

(a) Ampliação: o lado de 4 cm passa a medir 7 cm. Complete a tabela pelas duas regras.

Peça	Medidas originais	Multiplicando por 7/4	Somando 3
A	4 × 4		
B	2 × 4		
C	6 × 2		

(b) Redução: agora o lado de 6 cm deve passar a medir 4 cm. Qual é o fator? Quais são as novas medidas de A, B e C? Escreva-as como frações e como decimais aproximados.

(c) Quantas vezes a área do quebra-cabeça fica maior na ampliação? E quantas vezes menor na redução? Mostre como calculou.

NÍVEL DIDÁTICO

(d) Um estudante do 6º ano somou 3 a todas as medidas e reclamou: "o professor não explicou direito, a linha de cima deu 12 e a de baixo deu 9". Escreva duas perguntas que você faria a ele, **sem dizer que está errado**, para que ele mesmo descubra a regra.

(e) Que mudança na tarefa (números, peças, materiais) a tornaria mais acessível para um 5º ano? E que mudança a tornaria mais desafiadora para um 7º ano?

ATIVIDADE 3

Proporcional ou não?

A pergunta que vem antes da conta.

OBJETO MATEMÁTICO

Modelos de variação entre grandezas: direta, inversa, afim, aditiva, constante ou nenhum modelo simples.

OBJETO DIDÁTICO

Reconhecer a ilusão da linearidade e reescrever enunciados para provocar a decisão do estudante.

(a) Para cada situação, indique o modelo, o critério que você usou para decidir e a resposta (quando houver uma).

Situação	Modelo	Critério usado	Resposta
1. Uma receita usa 3 ovos para 250 g de farinha. Quantos ovos para 750 g?			
2. Um táxi cobra R$ 6 de bandeirada mais R$ 3 por quilômetro. Uma corrida de 4 km custa R$ 18. Quanto custa uma de 8 km?			
3. A 60 km/h, uma viagem dura 3 horas. Quanto dura a mesma viagem a 90 km/h?			
4. Uma criança de 4 anos mede 1 m. Quanto ela medirá aos 12 anos?			
5. Um bolo assa em 40 minutos. Quanto tempo levam dois bolos assando juntos no mesmo forno?			
6. Num mapa, 2 cm representam 5 km. Quantos quilômetros representam 7 cm?			

(b) Para cada situação que **não** é diretamente proporcional, escreva a resposta que a regra de três daria e explique por que ela é tentadora.

NÍVEL DIDÁTICO

(c) Reescreva a situação 2 para que ela fique diretamente proporcional, mudando o mínimo possível. O que um estudante do 8° ano aprende comparando as duas versões? Relacione com a habilidade EF08MA12.

ATIVIDADE 4

Seis produções de estudantes

Análise em quatro colunas, como nas aulas anteriores.

OBJETO MATEMÁTICO

Estratégia aditiva, ilusão da linearidade, proporcionalidade inversa, relação afim e valor unitário.

OBJETO DIDÁTICO

Identificar a origem provável de cada produção e escrever uma devolutiva que faça o estudante avançar.

Atenção: nem toda produção está errada. Para cada uma, preencha as quatro colunas. Na coluna **Devolutiva**, escreva o que você diria ou proporia ao estudante, e não apenas "está certo" ou "está errado".

Ana · 6º ano

Tarefa: ampliar um retângulo de 4 cm × 2 cm para que o lado de 4 cm passe a medir 6 cm.

"O novo retângulo tem 6 cm por 4 cm. Somei 2 em cada lado, porque de 4 para 6 são 2."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Bruno · 7º ano

Tarefa: três toalhas secam no varal em 2 horas; em quanto tempo secam 6 toalhas?

"Seis toalhas é o dobro de três, então secam no dobro do tempo: 4 horas."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Carla · 6º ano

Tarefa: ampliar um quadrado de lado 3 cm para que o lado passe a medir 6 cm e comparar as áreas.

"O lado dobrou, então a área também dobrou: era 9 cm² e ficou 18 cm²."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Diego · 7º ano

Tarefa: quatro pedreiros levantam um muro em 6 dias; em quantos dias oito pedreiros o levantam?

"Montei 4 está para 6 assim como 8 está para x. Multiplicando cruzado, 4x = 48 e x = 12 dias."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Elisa · 8º ano

Tarefa: uma locomotiva de 12 m com 4 vagões forma um trem de 52 m; qual o comprimento com 8 vagões?

"Oito vagões é o dobro de quatro, então o trem tem 104 m. Fiz o gráfico e deu uma reta, então é proporcional."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Felipe · 6º ano

Tarefa: num mapa, 2 cm representam 5 km; quantos quilômetros representam 7 cm?

"Se 2 cm são 5 km, 1 cm é a metade: 2,5 km. Então 7 cm são 7 × 2,5 = 17,5 km."

O que o estudante fez	Conhecimento mobilizado	Origem provável	Devolutiva

Síntese

(a) Agrupe as produções incorretas pela origem provável (por exemplo: estratégia aditiva, ilusão da linearidade, critério incompleto de proporcionalidade). Alguma produção cabe em mais de um grupo?

(b) Proponha **uma única tarefa** que você usaria com todos esses estudantes juntos, para que cada um confronte a própria estratégia. Explique por que ela funcionaria.

ATIVIDADE 5

Três caracterizações e um contraexemplo

O conhecimento do tópico (KoT) por trás da sala de aula.

OBJETO MATEMÁTICO

Caracterizações equivalentes da proporcionalidade direta; contraexemplos; a propriedade f(a + b) = f(a) + f(b).

OBJETO DIDÁTICO

Escolher a caracterização adequada para cada ano escolar, articulando com a BNCC (KMLS).

(a) O feijão custa R$ 8 o quilo. Verifique, com números, as três caracterizações: (i) y = k·x; (ii) multiplicar x por c multiplica y por c; (iii) o gráfico está numa reta que passa pela origem (faça um esboço ao lado).

ESBOÇO DO GRÁFICO

(b) Dê um contraexemplo seu (diferente dos usados na aula) que mostre que "quando uma aumenta, a outra também aumenta" não basta para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais.

(c) Dê um contraexemplo que mostre que "quando uma aumenta, a outra diminui" não caracteriza a proporcionalidade inversa.

(d) Explique com suas palavras por que a propriedade f(a + b) = f(a) + f(b) é a mesma coisa que "as peças do quebra-cabeça se encaixam".

NÍVEL DIDÁTICO

(e) Qual das três caracterizações você usaria como ponto de partida no 7º ano? E no 9º ano? Justifique com as habilidades EF07MA17, EF08MA12 e EF09MA08.

ATIVIDADE 6

Uma tarefa para a escola

Atividade autoral: o produto principal deste caderno.

OBJETO MATEMÁTICO	OBJETO DIDÁTICO
Um tópico de grandezas proporcionais ou de ampliação e redução, à sua escolha (5º ao 9º ano).	Elaborar uma tarefa que obrigue o estudante a decidir se a situação é proporcional antes de calcular.

Elabore uma tarefa para o Ensino Fundamental. Ela deve ser generosa na entrada (qualquer estudante consegue começar) e fecunda no aprofundamento. Pelo menos uma parte da tarefa precisa envolver uma situação **não** proporcional.

ENUNCIADO DA TAREFA

As cinco dimensões da tarefa

Dimensão	Sua resposta
Objetivo matemático	
Recursos (materiais, representações)	
Habilidade(s) da BNCC	
Dificuldades previstas	
Comentários para o professor	

A tarefa como ciclo PEP-M

Movimento	Pergunta ou ação que você vai propor
Perguntar	
Explorar	
Problematizar	
Metateorizar	

Antecipação de respostas

Escreva três respostas que estudantes poderiam dar: uma correta e duas incorretas, com origens diferentes. Para cada uma, indique a devolutiva que você daria.

	Resposta antecipada	Origem	Devolutiva
1			
2			
3			